L00m: Entwicklungsgenese – Mechanik, Elektronik & Sicherheit

19.10.2026 @Philipp | Status: Elektronik & Firmware aufgebaut und getestet

Dieses Dokument fasst die Entwicklung des Konzepts über Überlegungen und Annahmen zusammen, sodass im Zuge dessen fundierte Schlüsse und Designentscheidungen gefällt werden konnten und können. Im Fokus steht die konzeptionelle Planung einer langlebigen, wartungsarmen und sicheren Maschine für den mehrjährigen Einsatz im Schul- und Kunstbetrieb (5–10 Jahre Lebenszyklus).

1. Paradigmenwechsel in der Mechanik

Die ursprüngliche Planung sah einen Holzrahmen und 8mm-Rundwellen (LM8UU) für die Hubachse des Harnischs vor. Im Laufe der CAD-Entwicklung Anfang Oktober wurde dieses Konzept aufgrund von Toleranzproblemen und Wartungsintensität verworfen. Die geplante Maschine nutzt zwar Hardwarekomponenten moderner 3D-Drucker (wie z. B. bei Voron-Systemen), soll aber auf einem einfachen kartesischen Kinematik-System basieren.

Komponente	Altes Konzept (Holz & LM8UU)	Neues Konzept (Alu & MGN9H)	Begründung für den Dauerbetrieb
Rahmen	Holzkonstruktion	2020 Aluprofil (Nut 6), Direktverschraubung	Die Direktverschraubung (Blind Joints) erzwingt perfekte 90°-Winkel. Kein Verziehen bei Feuchtigkeitsschwankungen.
Linearführung	8mm Rundwellen mit Kugelumlaufbuchsen	Profilschienenführung (MGN9H)	Textilstaub zerstört LM8UU-Lager. MGN9H-Schlitten besitzen bessere Abstreifer. Der H-Wagen (lang) nimmt die asymmetrischen Kipplasten des Harnischs spielfrei auf.
Wartung	Aufwendige Teildemontage	Einfacher Tausch von vorne	Schlitten können über M3-Schrauben in Minuten gewechselt werden, ohne den Hauptrahmen zu demontieren.

2. Antriebsart: Trapezgewinde vs. Riemen

Für die Hubkraft von ca. 110 N (inklusive Reibung für bis zu 240 Kettfäden) wurde evaluiert, ob ein Riemenantrieb (GT2) die Trapezgewindespindeln ersetzen kann, um das Schmierfett-Staub-Problem zu umgehen. Ein 6mm GT2 Riemen würde bei 55 N pro Seite dauerhaft überdehnen. Getriebestepper (5:1) könnten dies lösen, sprengen jedoch das Budget.

> **Fazit Mechanik:** Es bleibt beim Einsatz von Dual-Z Trapezgewindespindeln, angetrieben von Standard Nema 17 Motoren. Um die Verbindung von Schmierfett und Faserflug zu verhindern, wird die Spindel zwingend mit PTFE-Trockenschmierspray oder Graphit gewartet.

3. Motorkraft und Gewindesteigung

Als Antrieb sind zwei Nema 17 Schrittmotoren (Modell: STEPPERONLINE 17HE15-1504S oder 17HS4401) angedacht, die über den FYSETC R4 Controller (TMC2209) synchronisiert werden. Das Haltemoment dieser Motoren liegt bei ca. 0,42 Nm.

Das benötigte Drehmoment (M) pro Seite leitet sich aus dem physikalischen Prinzip der Energieerhaltung ab. Die mechanische Arbeit (W), um die halbe Gesamtkraft (F = 55 N) um die Strecke einer Spindelsteigung (P) anzuheben, entspricht der rotatorischen Arbeit des Motors für exakt eine Umdrehung (2π) abzüglich der Reibungsverluste des Gewindes (Wirkungsgrad η = 0,3):

$\text{Arbeit}_{\text{Hub}} = \text{Arbeit}_{\text{Motor}} \Rightarrow F \times P = M \times 2\pi \times \eta$

$$M = (F \times P) / (2 \times \pi \times \eta)$$

Spindeltyp	Benötigtes Moment	Auslastung (bei 0,42 Nm)	Verhalten & Einsatzgebiet
TR4x2 (Prototyp)	~ 0,06 Nm	~ 14 %	Extremer Kraftüberschuss. Absolut selbsthemmend (Harnisch sackt stromlos nicht ab). Neigt bei Längen >30cm zum Wobbeln. Nur für erste Code-Tests.
TR8x4 (Alternative)	~ 0,12 Nm	~ 28 %	Halbierte Steigung verdoppelt die Kraftauflösung. Sanfterer Hub. Keine absolute Selbsthemmung, aber hohe Haltekraft. Mechanisch ideal.
TR8x8 (verbaut)	~ 0,23 Nm	~ 55 %	Standard-Hardware. Keine Selbsthemmung, daher hält grblHAL die Motoren nach dem Homing dauerhaft bestromt ($1=255), sonst sackt die Achse ab.

4. Sicherheitskonzept im Schulbetrieb

Die größte Gefahr bei offener Trapezgewinde-Kinematik sind Quetschungen. Hier gibt es einen verbreiteten Trugschluss: Die Reduzierung der Netzteilspannung von 24V auf 12V mindert die Hubkraft der Motoren **nicht**. Der TMC2209 arbeitet als Konstantstromquelle – bei gleichem eingestelltem Ampere-Wert drückt der Motor an 12V exakt so stark zu wie an 24V.

Ebenso bietet ein sensorloses Homing oder *StallGuard* keinen Personenschutz: Bei der starken Übersetzung der TR8x8-Spindel spürt der Sensor weiches Gewebe erst, wenn die Quetschung bereits stattgefunden hat.

> **Das konzeptionelle Sicherheitskonzept (Designentscheidung, noch nicht implementiert):**
> 1. **Strombegrenzung:** Der Motorstrom der Treiber soll exakt so tief justiert werden (ca. 0,6 - 0,8 A), dass die 110 N gerade noch sicher gehoben werden. Bei einer physischen Blockade durch eine Hand rutscht der Motor sofort lautstark durch (Schrittverlust), ohne kritischen Druck aufzubauen.
> 2. **Hardware Not-Aus:** Ein physischer Pilztaster (NC / Öffner) trennt die 24V-Verbindung zwischen Netzteil und Board hart.

5. Power-Architektur & FYSETC R4 Limits

Die zentrale Steuereinheit ist das FYSETC R4 V1.0. Das System wird von einem 24V DC Netzteil (Schutzkleinspannung SELV) gespeist. Der dauerhafte Strombedarf der gesamten Schrittmotor-Sektion (3x Nema 17 via Chopper-Wandlung) und der Logik liegt selbst unter Volllast bei unter 1,5 Ampere (ca. 35 Watt).

Schiene (R4)	Maximalstrom	Geplante Verbraucher	Bewertung
24V (Eingang)	20A (Sicherung)	TMC2209 Treiber	Völlig unkritisch, Motoren ziehen max. 1A effektiv.
12V (Step-Down)	2 A	Lüfter zur Treiberkühlung	Ausreichend für Gehäusebelüftung.
5V (Step-Down)	5 A (Spitze 6 A)	RP2040, Hall-Sensoren (HW-477)	Risiko! Große Servos können hier Brownouts verursachen.

6. Das Brownout-Problem der Harnisch-Servos

Das Konzept sieht perspektivisch den Einsatz von bis zu 6 Servos (Typ SG90) für die Jacquard-Auswahl vor. Bewegen sich alle Servos gleichzeitig, entstehen hypothetische Stromspitzen von bis zu 4,0 Ampere bei 5V. Werden diese über das FYSETC R4 Mainboard gezogen, bricht die Logikspannung ein (Brownout), der RP2040 stürzt ab und grblHAL verliert die Verbindung.

> **Sternpunkt-Verkabelung (Lösung):**
> Für Prototypen mit 1-2 Servos reicht ein fest verlötetes **MP1584EN 5V-Modul** (ohne Vibrations-anfälliges Potentiometer).
> Für das Endsystem (6 Servos) wird ein **XL4016 Buck Converter (8A)** verbaut. Dieser wird direkt ans 24V-Netzteil angeschlossen und versorgt über eine separate Stromschiene (WAGO-Klemmen) nur die VCC/GND-Pins der Servos. Zum FYSETC R4 führen ausschließlich die PWM-Signalleitungen und eine einzige, ausgleichende Masseleitung (GND).

7. Firmware-Logik und G-Code Generierung

Als Firmware-Basis läuft auf dem FYSETC R4 V1.0 **grblHAL**, nicht Klipper. Da grblHAL im Standard keine Makro-Sprache besitzt, erfolgt die Ansteuerung der Servos zur Fachbildung (Faden heben / senken) direkt über dedizierte G-Code-Befehle, die der Muster-Generator passgenau einfügen muss. Über den Befehl `M280` wird das Servo-Plugin von grblHAL nativ angesprochen.

```
; G-Code Ablauf für grblHAL:
G90             ; Absolute Positionierung
G1 Z40 F600     ; Z-Achse auf Position fahren
G1 X40 F6000
M280 P0 S90     ; Servo 0 auf 90 Grad (Fach auf)
G4 P0.2         ; 200ms warten für Servobewegung
M280 P0 S0      ; Servo 0 auf 0 Grad (Servo in Ausgangsposition)
G1 X50 F6000
M280 P0 S90     ; Servo 0 auf 90 Grad (Fach auf)
G4 P0.2         ; 200ms warten für Servobewegung
M280 P0 S0      ; Servo 0 auf 0 Grad (Servo in Ausgangsposition)
G1 X60 F6000
etc...

G1 Z88 F600     ; Alle geöffneten Fächer gleichzeitig heben

M0              ; Pause: Schuss eintragen, weiter mit Zyklusstart

G1 Z0 F600      ; auf Anschlag auffahren um alle Fächer zu schließen
G1 Z40 F600     ; Neustart des Fachöffnungsprozedere laut geplantem Muster
G1 X40 F6000
....
```

8. Architektur des Pattern-Generators

Die Übersetzung von textilen Mustern in Maschinenbefehle übernimmt der Muster-Generator L00m-Pattern, eine Offline-Web-App in TypeScript, die als einzelne HTML-Datei ohne Installation auf jedem Gerät läuft. Er liest Fotos, Zeichnungen, PDFs, Webpatronen (WIF) oder per Code erzeugte Muster ein und rechnet sie über ein Maschinenprofil in Kettfäden und Schüsse um. Für jeden Schuss (Zeile) erzeugt er die X/Z-Verfahrbefehle (G1) der Maschine und streut die passenden Servo-Befehle (z. B. M280 P0 S90) samt Wartezeiten (G4) ein; nach jedem Hub pausiert M0 für den Schusseintrag. Das Resultat ist eine .gcode-Datei, die direkt aus der App per USB (Web Serial) oder über einen G-Code-Sender (z. B. ioSender) an den Controller geschickt wird.